PROBLEMAS DE ESPEJOS PLANOS, ESPEJOS ESFÉRICOS Y LENTES DELGADAS

1) Durante un experimento de física en un laboratorio, se aplica un momento de torsión a un cable de pequeño diámetro suspendido verticalmente y sometido a una cierta tensión. Se mide el pequeño ángulo que gira el cable como consecuencia del momento de torsión aplicado, adhiriendo un pequeño espejo al cable haciendo que un haz luminosos se refleje desde le espejo sobre una escala circular graduada. Este tipo de arreglo se conoce por el nombre de palanca óptica, y la figura 1 muestra una vista superior de la misma. Demuestre que, cuando el espejo gira un ángulo Θ, el haz luminosos reflejado gira un ángulo de 2Θ.

2) Un espejo cóncavo esférico tiene un radio de curvatura de 20,0(cm). Hallar la posición de la imagen para una distancia al objeto de **a)** 40,0(cm), **b)** 20,0(cm) y **c)** 10,0(cm). Para cada caso, determinar si la imagen es real o virtual, y si está al derecho o invertida. Hallar el aumento en cada caso.

3) Un espejo esférico convexo tiene un radio de curvatura de 40,0(cm). Determínese la posición de la imagen virtual y el aumento **a)** para un objeto a 30,0(cm) de distancia y **b)** para un objeto a 60,0(cm) de distancia. **c)** ¿Las imágenes están al derecho o invertidas?

4) La altura de la imagen virtual formada por un espejo cóncavo es cuatro veces mayor que la del objeto cuando éste se encuentra frente al espejo a una distancia de 30,0 cm. **a)** ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo? **b)** Utilícese un diagrama de rayos para localizar la imagen.

5) a) Un espejo cóncavo forma una imagen invertida cuatro veces mayor que el objeto. Hallar la distancia focal del espejo si la distancia entre el objeto y la imagen es de 0,60(m). **b)** Un espejo convexo forma una imagen virtual de la mitad del tamaño del objeto. Si la distancia entre la imagen y el objeto es de 20,0(cm) hallar el radio de curvatura del espejo.

6) Un objeto colocado a 32,0(cm) delante de una lente forma una imagen en una pantalla situada a 8,00(cm) detrás de la lente. **a)** Calcular la distancia focal de la lente. **b)** Determinar el aumento. **c)** Determinar si la lente es convergente o divergente.

7) Una lupa es una lente convergente de distancia focal 15,0(cm). ¿A qué distancia de un sello de correos debemos sostenerla para obtener un aumento de +2?

8) Un objeto está situado a 20,0(cm) a la izquierda de una lente divergente de distancia focal f = -32,0(cm). Determínese **a)** la posición y **b)** el aumento de la imagen. **c)** Constrúyase un diagrama de rayos para este caso.

9) Una lente convergente tiene una distancia focal de 40(cm). Calcule el tamaño de la imagen real de un objeto de 4(cm) de altura para las siguientes posiciones del objeto: **a)** 50(cm), **b)** 60(cm), **c)** 80(cm), **d)** 100(cm), **e)** 200(cm), **f)** ∞.

10) Una lente convexa hueca de paredes delgadas se sumerge en un tanque de agua. La lente hueca tiene R_1 = 20(cm) y R_2 = 30(cm). Calcule la distancia focal de la "lente de aire" rodeada de agua n_{agua} = 1,333 Utilice como guía el procedimiento seguido para obtener la ecuación 36.11.

11) Una lente divergente se utiliza para formar una imagen virtual de un objeto real: El objeto se encuentra a 80(cm) a la izquierda de la lente, y la imagen se localiza a 40(cm) a la izquierda de la lente. **a)** Determine la distancia focal de la lente. **b)** Si la superficies de la lente tienen radios de curvatura R_1 = -40(cm) y R_2 = 50(cm), ¿Cuál es el valor del índice de refracción de la lente?

12) La lente delgada de la figura 36.16 está hecha de vidrio n_{vidrio} = 1.520 y tiene radios de curvatura R_1 = 10(cm) y R_2 = -4(cm). **a)** Determine la distancia focal f de la lente. **b)** Un objeto de altura h = 2(cm) se halla a 30(cm) del frente de la lente. Determine la posición, el carácter y el tamaño de la imagen.

1)

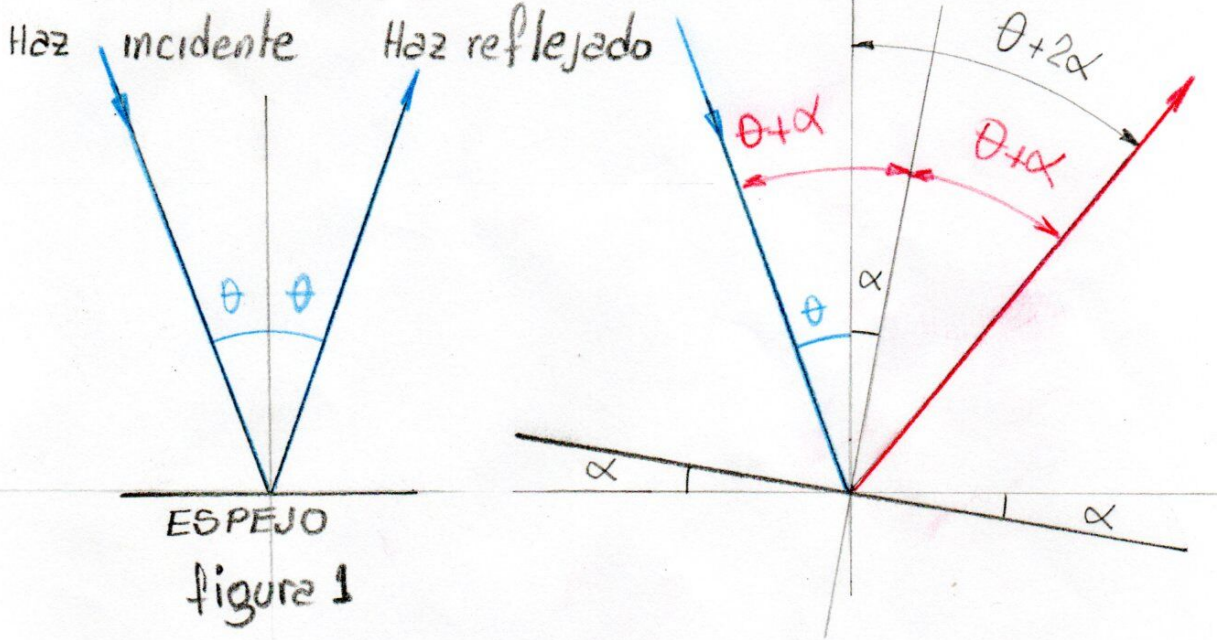
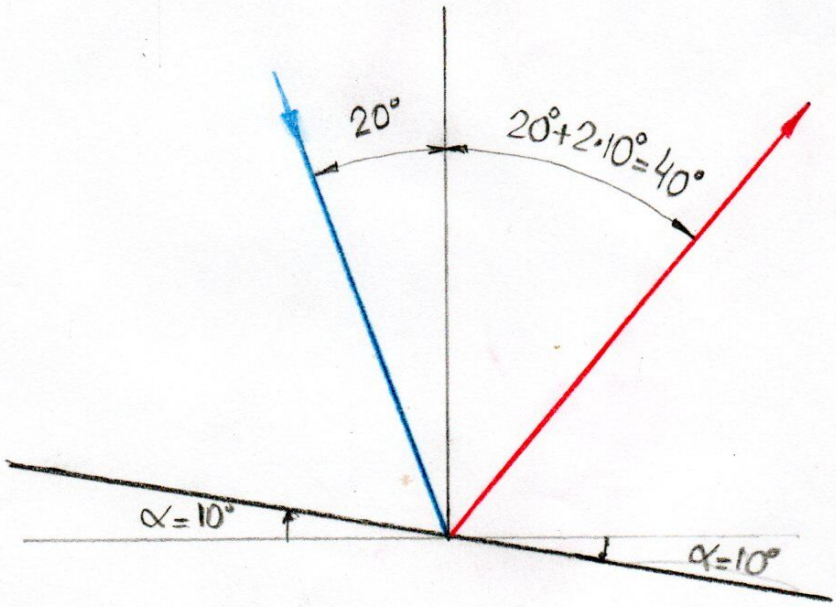

Haz incidente
Haz reflejado
θ
θ
ESPEJO
θ+2α
θ+α
θ+α
α
θ
α
α

figura 1

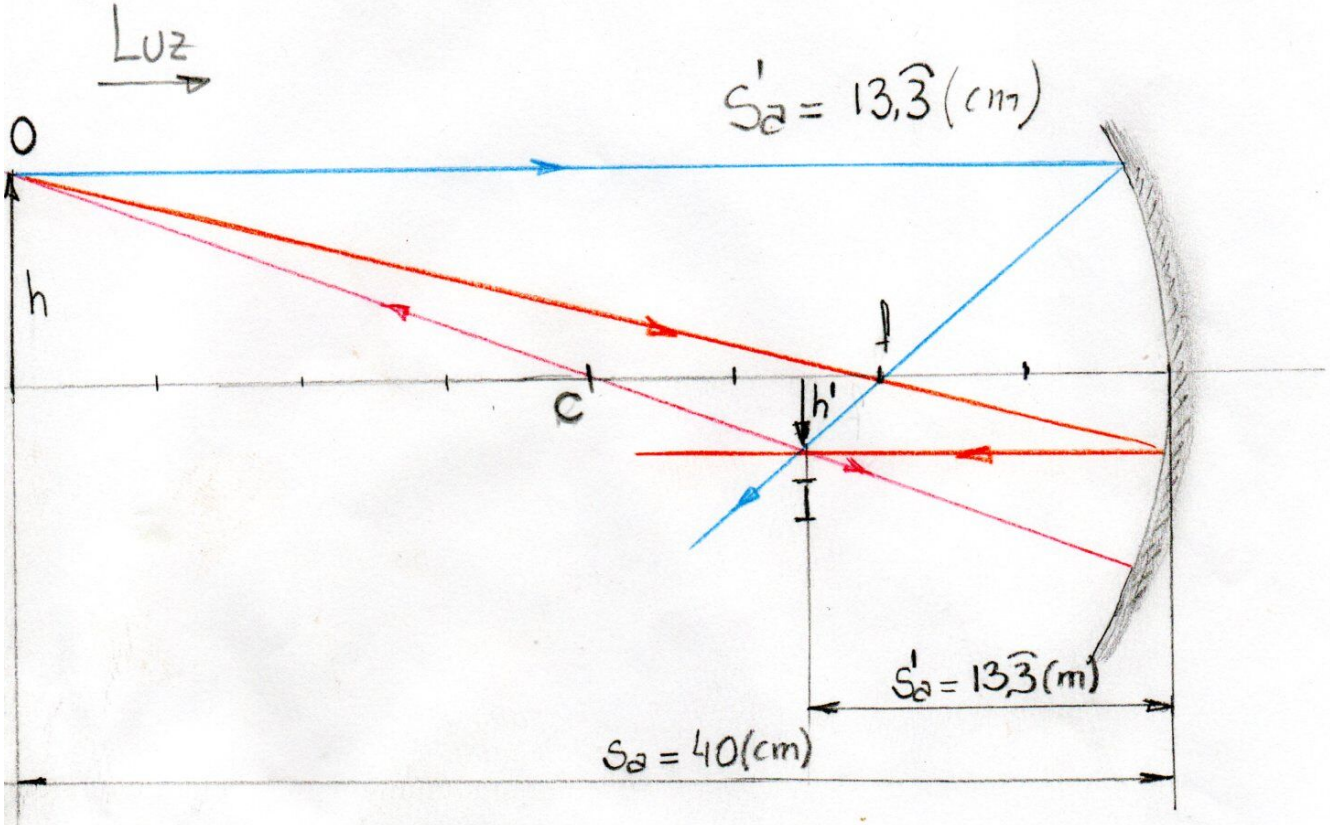

20°
20°+2·10°=40°
α=10°
α=10°

2)a) espejo concavo $\longrightarrow$ $R>0$, $f>0$

$R = 20\,(cm)$ $\quad f = 10\,(cm)$ $\quad s' = ?$

$s_a = 40\,(cm)$ $\quad h = 3\,(cm)$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_a} + \frac{1}{s'_a} \qquad \frac{1}{s'_a} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s_a} = \frac{1}{10} - \frac{1}{40}$$



$$M_a = \frac{h'}{h} = \frac{-s'_a}{s_a} = \frac{(-13,\widehat{3})}{40} = -0,\widehat{33} = \frac{-1}{3}$$

$$h' = -\frac{1}{3}h$$

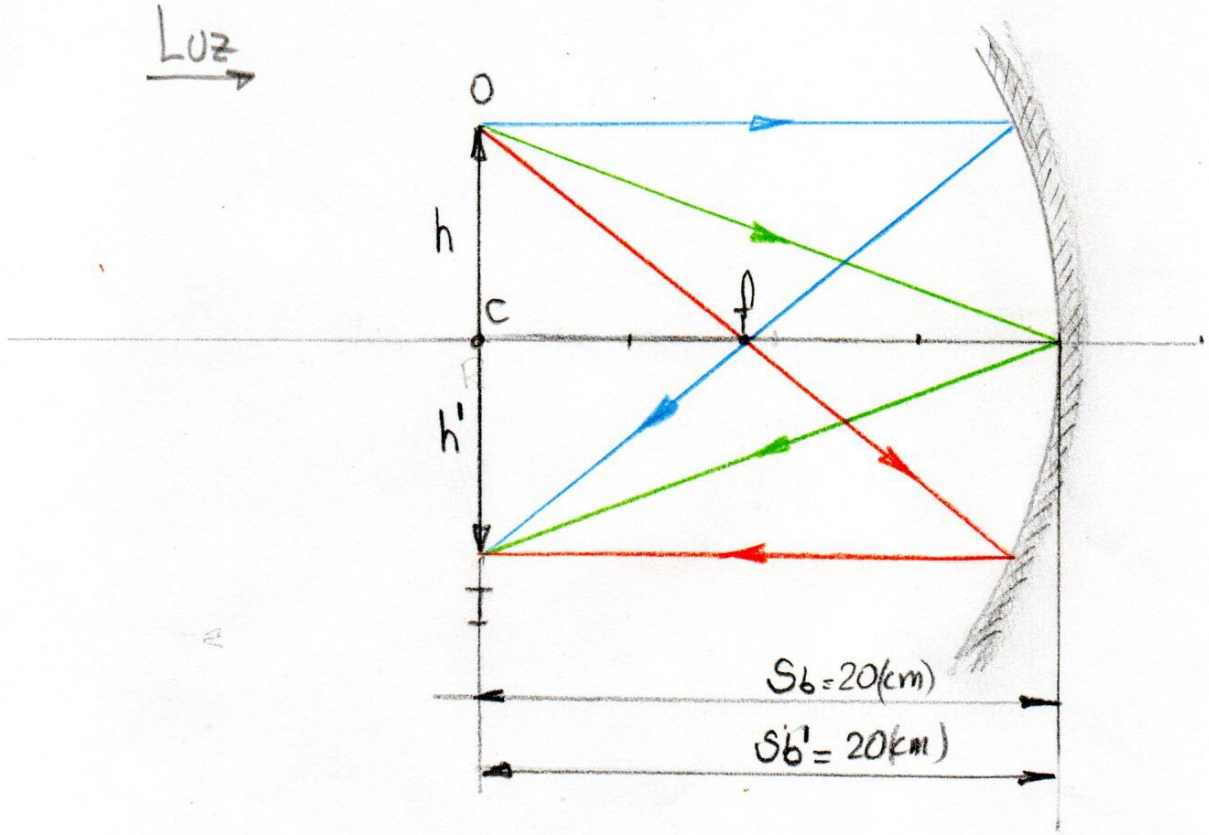
$$h' = -\frac{1}{3}\cdot 3 = -1\,(cm)$$

Imagen { Real, Invertido, Menor

2) b) $S_b = 20\,(cm)$ $\quad h = 3\,(cm)$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{S_b} + \frac{1}{S_b'} \qquad \frac{1}{S_b'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{S_b} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20}$$

$$S_b' = 20\,(cm)$$



$$M_b = \frac{h'}{h} = \frac{-S_b'}{S_b} = \frac{-20}{20} = -1$$

$$h' = -h$$

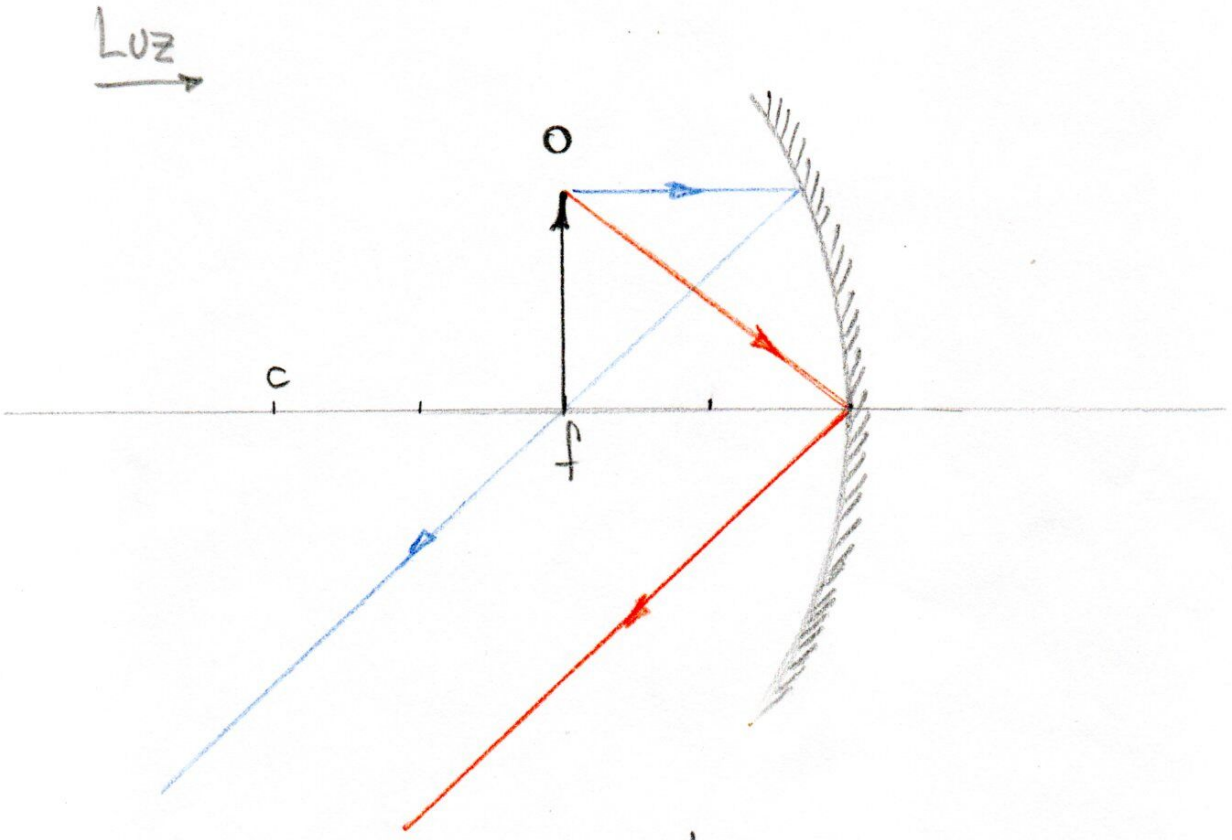
$$h' = -1 \cdot h = -3\,(cm)$$

Imagen { Real, Invertido, Igual

2) c) $S_c = 10(cm)$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{S_c} + \frac{1}{S'_c} \qquad \frac{1}{S'_c} = \frac{1}{f} - \frac{1}{S_c} = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$$

$$S'_c \to \infty$$



$$M_c = \frac{h'}{h} = \frac{-S'_c}{S_c} = \frac{-\infty}{10} = -\infty$$

$$h' = -\infty\, h$$

Imagen { Se forma a el ∞ caso particular

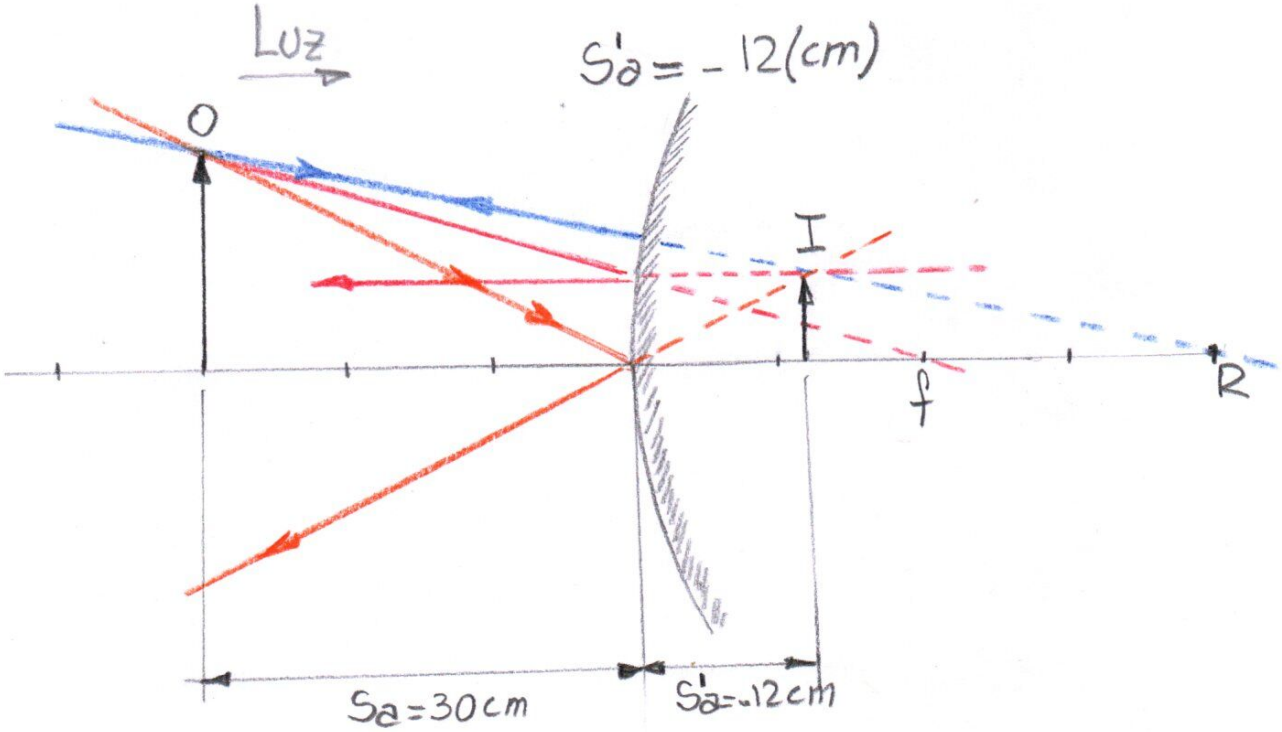
3)a) espejo convexo $\longrightarrow$ $R<0$, $f<0$

$R = -40\,(cm) \longrightarrow f = -20\,(cm)$, $s' = ?$

$h = 3\,(cm)$

$s_a = 30\,(cm)$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_a} - \frac{1}{s'_a} \qquad \frac{1}{s'_a} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s_a} = \frac{1}{-20} - \frac{1}{30}$$



$$M_a = \frac{h'}{h} = \frac{-s'_a}{s_a} = \frac{-(-12)}{30} = 0{,}4$$

$h' = 0{,}4\,h$

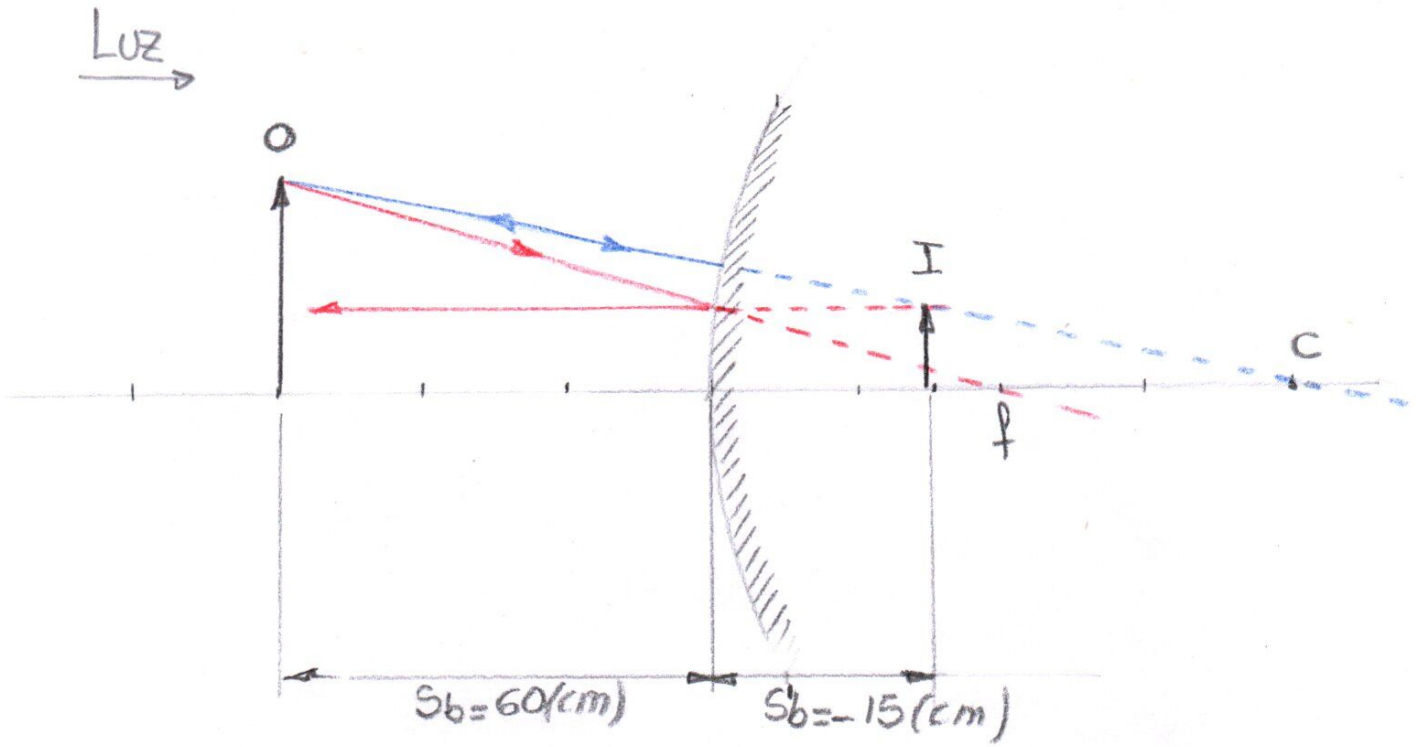
$h' = 0{,}4 \cdot 3\,(cm) = 1{,}2\,(cm)$

Imagen { Virtual / derecha / menor

3) b) $s_b = 60\,(cm)$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_b} + \frac{1}{s_b'} \qquad \frac{1}{s_b'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s_b} = \frac{1}{-20} - \frac{1}{60}$$

$$s_b' = -15\,(cm)$$



$$Mb = \frac{h'}{h} = \frac{-s_b'}{s_b} = \frac{-(-15)}{60} = 0{,}25$$

$$h' = 0{,}25\,h$$

$$h' = 0{,}25 \cdot 3\,(cm) = 0{,}75\,(cm)$$

Imagen { Virtual, derecha, menor

4) $h' = 4h$ $\quad R = ?$ $\quad s = 30\,(cm)$

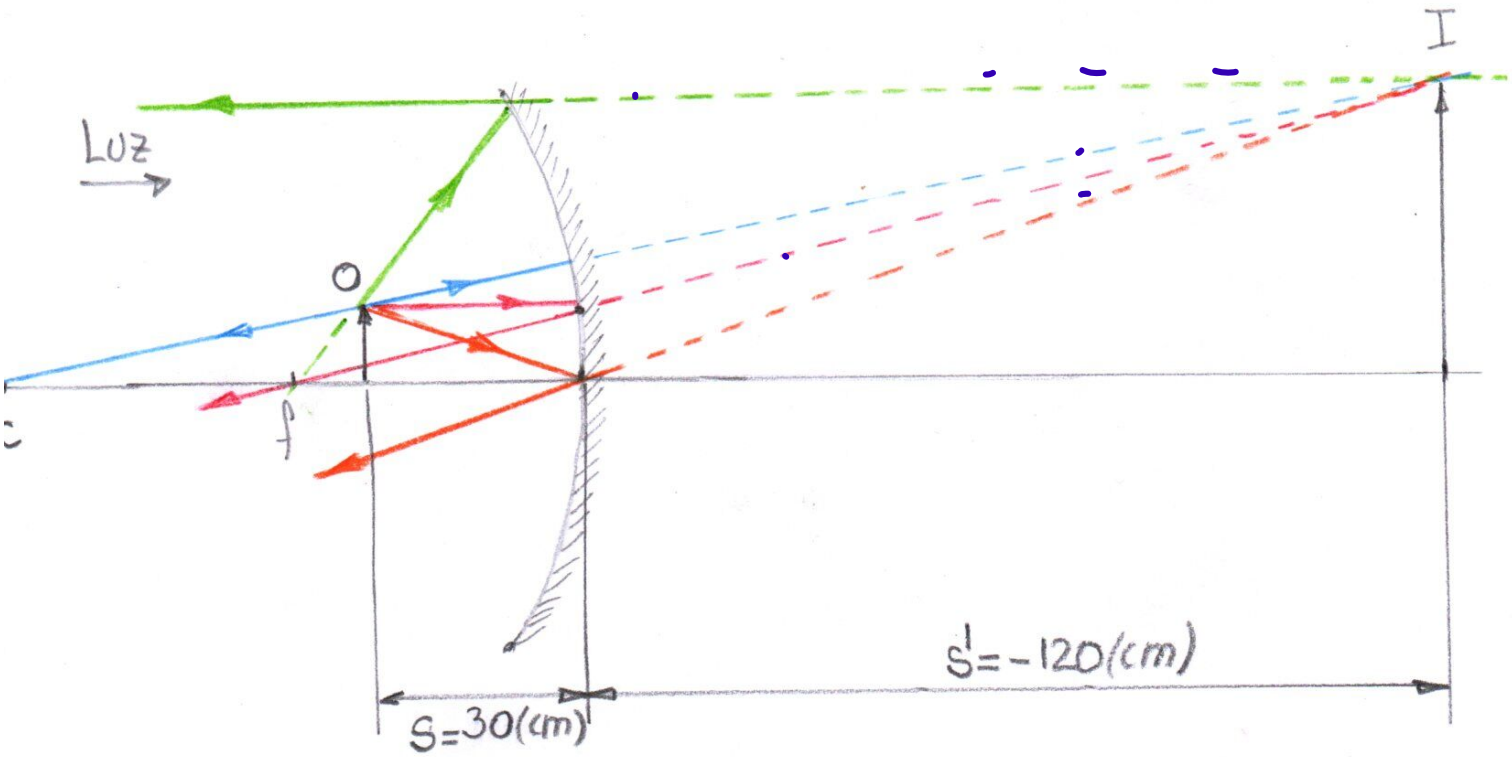
$$f = \frac{R}{2} \qquad \frac{1}{f} = \frac{1}{\frac{R}{2}} = \frac{2}{R}$$

$$\frac{2}{R} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{s' + s}{ss'} \longrightarrow \frac{R}{2} = \frac{ss'}{s'+s}$$

$$M = \frac{h'}{h} = \frac{4h}{h} = 4 = \frac{-s'}{s} \qquad s' = -4s$$

$$s' = -120\,(cm)$$

$$R = \frac{2ss'}{s'+s} = \frac{2 \cdot 30 \cdot (-120)}{-120+30} = 80\,(cm)$$



5) a) $h' = -4h$ $\quad s' - s = 0{,}60\,(m)$

$$M = \frac{h'}{h} = -4 = \frac{-s'}{s} \qquad -4s = -s' \qquad s' - 4s = 0$$

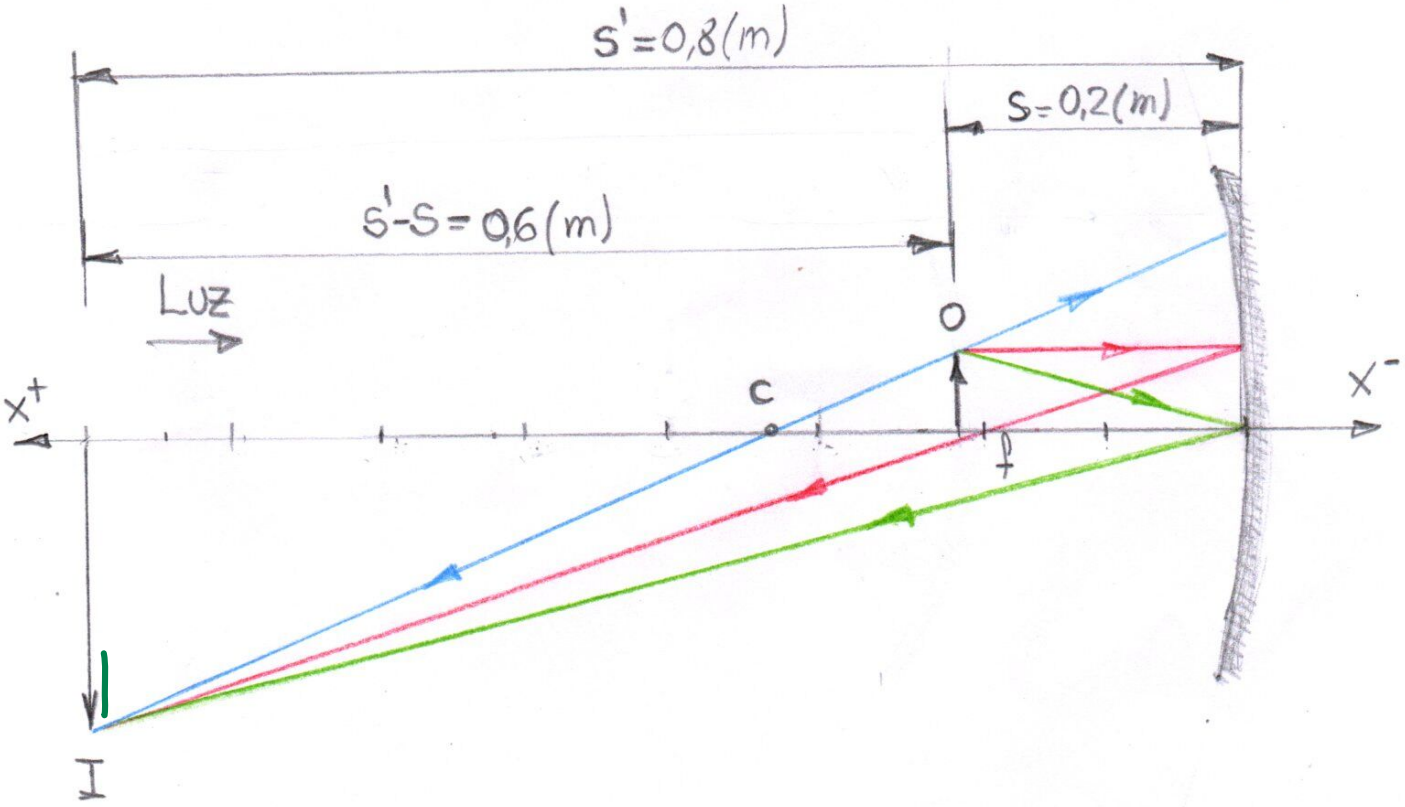
$$\begin{cases} s' - s = 0{,}60\,(m) \\ s - 4s = 0 \end{cases}$$

1	-1	0,60
1	-4	0
1	0	0,8
0	1	0,2

$$\begin{cases} s' = 0{,}8\,(m) = 80\,(cm) \\ s = 0{,}2\,(m) = 20\,(cm) \end{cases}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{0{,}2} + \frac{1}{0{,}8} \longrightarrow f = 0{,}16\,(m) = 16\,(cm)$$

$$R = 32\,(cm)$$



5) b) $h' = \frac{1}{2}h$

espejo convexo: imagen virtual
$s' < 0$ *
$f < 0$
$R < 0$

$$M = \frac{h'}{h} = \frac{1}{2} = \frac{-s'}{s} \longrightarrow s = -2s' \quad s + 2s' = 0$$

$$s + s' = s + (-s') = s - s' = 20\,(cm)$$

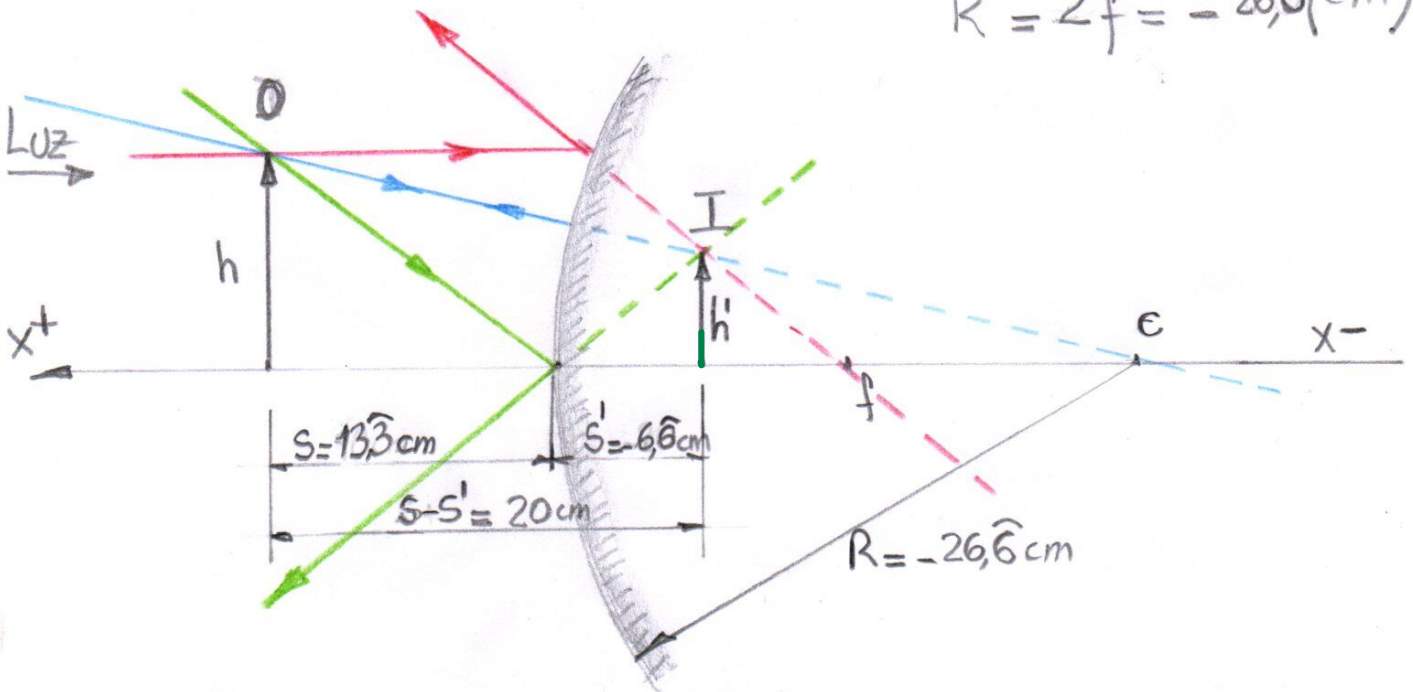
$$\begin{cases} s + 2s' = 0 \\ s - s' = 20\,(cm) \end{cases}$$

$$\begin{cases} s = 13{,}3\,(cm) \\ s' = -6{,}6\,(cm) \end{cases}$$

s	s'	
1	2	0
1	-1	20
1	0	13,3
0	1	-6,6

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{13{,}3} + \frac{1}{-6{,}6} \longrightarrow f = -13{,}3\,(cm)$$

$$R = 2f = -26{,}6\,(cm)$$



6) - la distancia objeto para una lente siempre es positiva $s = 32\,(cm)$

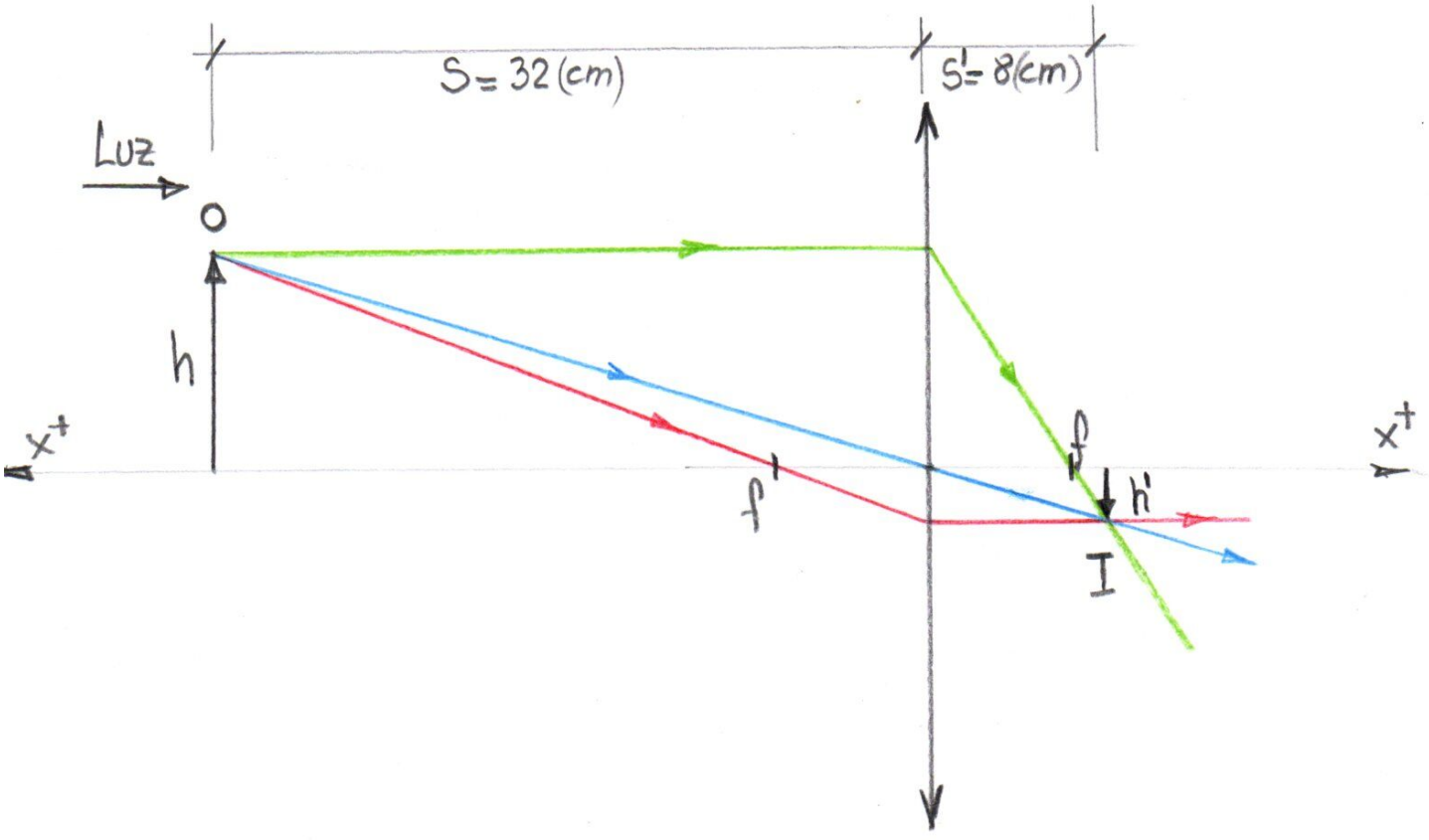
- Si la imagen se ubica "detras" de la lente $s' = 8\,(cm)$ es positiva

a) $\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{32} + \frac{1}{8} \longrightarrow f = +6{,}4\,(cm)$

b) $M = \frac{h'}{h} = \frac{-s'}{s} = \frac{-8}{32} = -\frac{1}{4} = -0{,}25$

$M <$ imagen invertida

c) $\left.\begin{matrix} f > 0 \\ s' > 0 \end{matrix}\right\}$ lenta convergente



7) $f = 15\,(cm)$

$s' = ?$

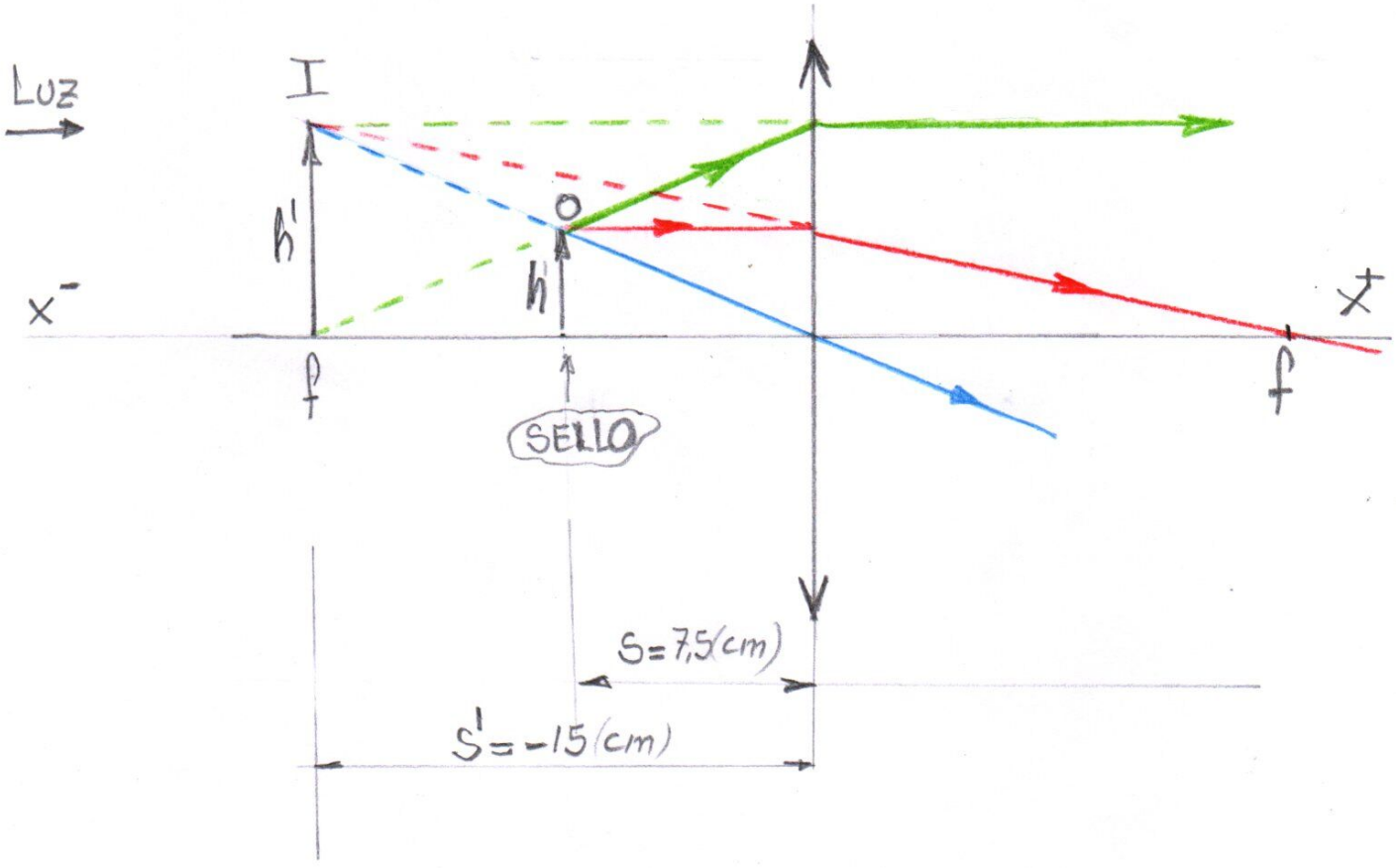
$h' = 2h$

$$M = \frac{h'}{h} = \frac{2h}{h} = 2 = \frac{-s'}{s} \longrightarrow s' = -2s$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{s} + \frac{1}{-2s} = \frac{1}{s}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2s}$$

$$f = 2s \longrightarrow s = \frac{f}{2} = \frac{15}{2} = 7{,}5\,(cm)$$

$$s' = -2s = -15\,(cm)$$



8)

$f = -32\,(cm)$

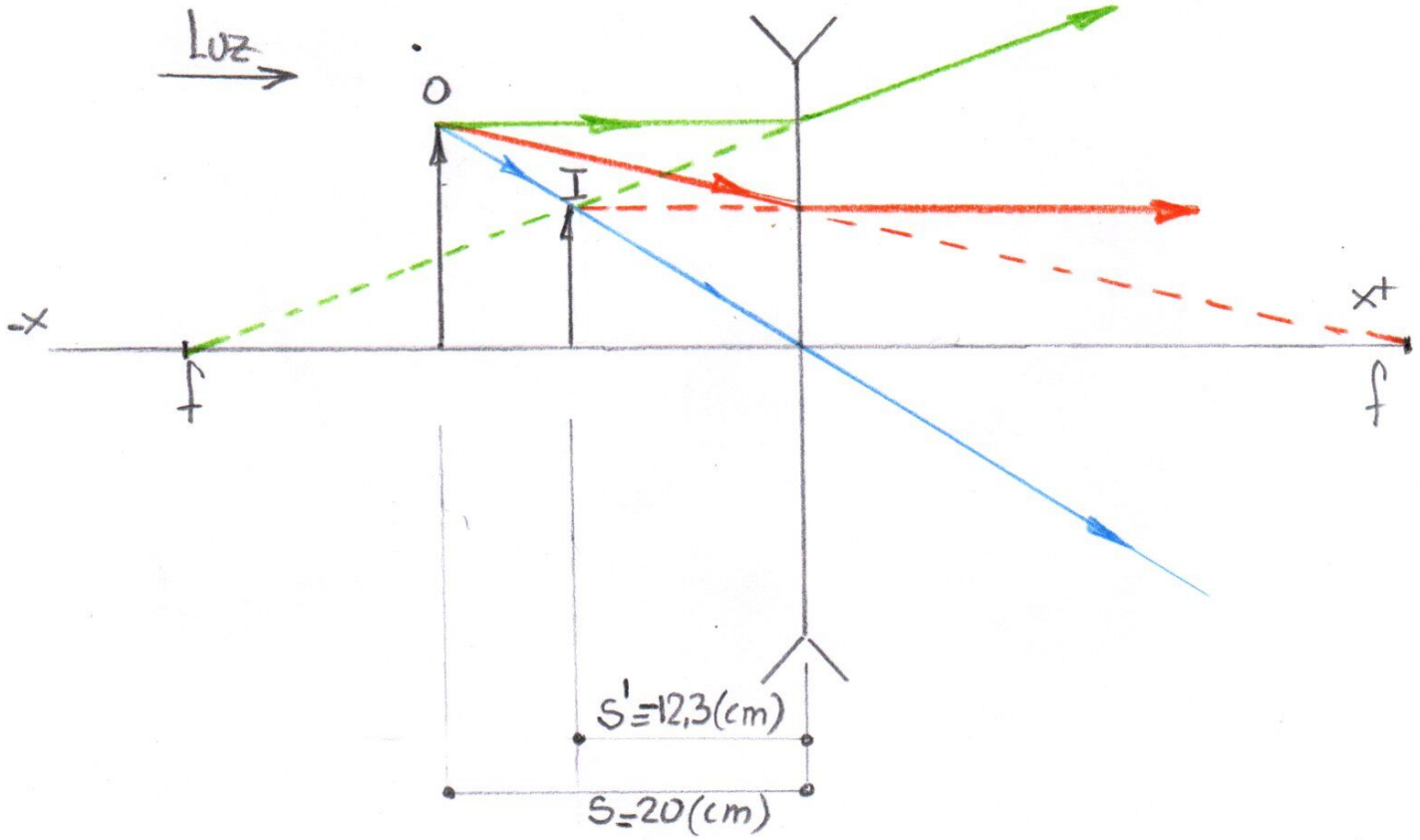
$S = 20\,(cm)$

$S' = ?$ $\qquad M = ?$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} \longrightarrow \frac{1}{S'} = \frac{1}{-32} - \frac{1}{20}$$

$$S' = -12{,}3\,(cm)$$

$$M = \frac{-S'}{S} = \frac{-(-12{,}3)}{20} = 0{,}62$$



9) $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \longrightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{s-f}{f \cdot s}$

$$s' = \frac{f \cdot s}{s-f}$$

$$M = \frac{-s'}{s} = -\frac{\frac{f \cdot s}{s-f}}{s} = -\frac{f \cdot s}{(s-f) \cdot s} = \frac{f}{f-s} \qquad \boxed{M = \frac{f}{f-s}}$$

$$M = \frac{h'}{h} \longrightarrow \boxed{h' = M \cdot h}$$

Si la imagen es real $\longrightarrow M < 0$

$f = 40(cm) \quad h = 4(cm) \quad h' = -M \cdot h$

a) $s_a = 50(cm) \quad M_a = \frac{40}{40-50} = -4 \quad h'_a = -(-4) \cdot 4 = 16(cm)$

b) $s_b = 60(cm) \quad M_b = \frac{40}{40-60} = -2 \quad h'_b = -(-2) \cdot 4 = 8(cm)$

c) $s_c = 80(cm) \quad M_c = \frac{40}{40-80} = -1 \quad h'_c = -(-1) \cdot 4 = 4(cm)$

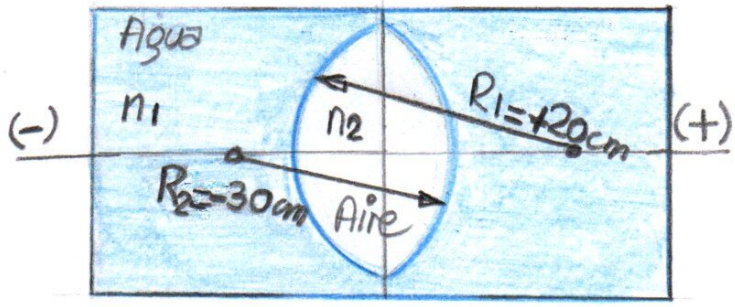
d) $s_d = 100(cm) \quad M_d = \frac{40}{40-100} = -\frac{2}{3} \quad h'_d = -\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 4 = 2{,}67(cm)$

e) $s_e = 200(cm) \quad M_e = \frac{40}{40-200} = -\frac{1}{4} \quad h'_e = -\left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 4 = 1(cm)$

f) $s_f = \infty \quad M_f = \frac{40}{40-\infty} \to 0 \quad h'_f = -0 \cdot 4 = 0(cm)$

h'_f: imagen puntual

10) lente biconvexa



$$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

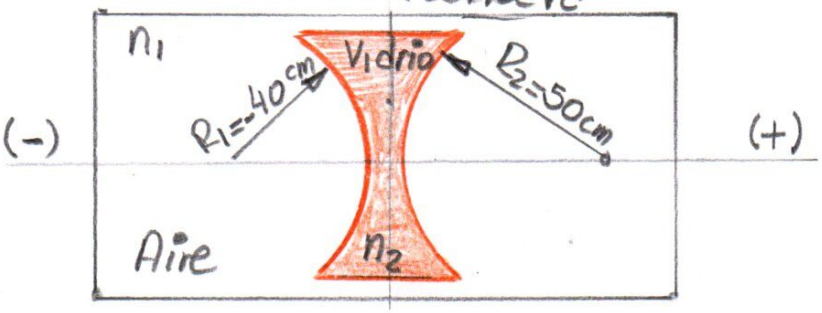
$$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_{aire}}{n_{agua}}-1\right)\cdot\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)=\left(\frac{1}{1,333}-1\right)\cdot\left(\frac{1}{+20}-\frac{1}{-30}\right)$$

$$\frac{1}{f}=-0,2498\cdot(0,8\overline{33})=-0,02082$$

$$f=-48,03\,(cm)$$

11)

lente bicóncava



$n_V = ?$

$S = 80\,(cm)$

$S' = -40\,(cm)$

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_{vidrio}}{n_{aire}} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = (n_V - 1)\cdot\left(\frac{1}{-40} - \frac{1}{50}\right)$$

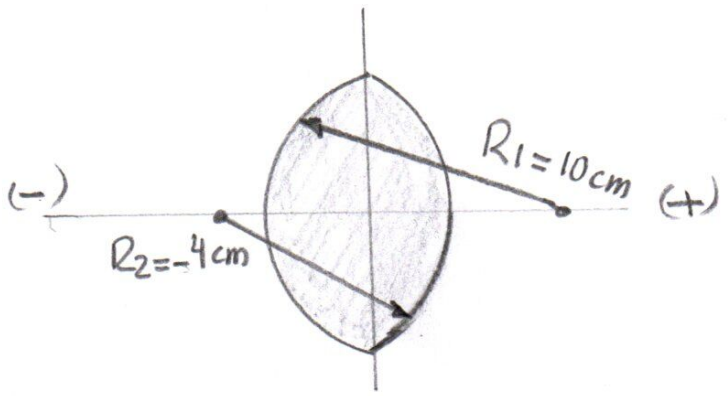
$$\frac{1}{f} = (n_V - 1)\cdot\left(-\frac{9}{200}\right)$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{80} + \frac{1}{-40} = -\frac{1}{80}$$

$$n_V - 1 = \frac{\frac{1}{f}}{-\frac{9}{200}} = \frac{-\frac{1}{80}}{-\frac{9}{200}} = \frac{200}{9\cdot 80} = 0,2\overline{7}$$

$$n_V = 1 + 0,2\overline{7} = 1,2\overline{7}$$

12)



$n_V = 1{,}520$

a) $\frac{1}{f} = (n_V - 1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = (1{,}52 - 1)\left(\frac{1}{10} - \frac{1}{-4}\right)$

$f = 5{,}495\ (cm)$

b) $s = 30\,(cm)$ $\quad h = 2\,(cm)$ $\quad s' = ?$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \longrightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{5{,}495} - \frac{1}{30}$

$s' = 6{,}73\ (cm)$

$M = \frac{-s'}{s} = \frac{6{,}73}{30} = -0{,}22$

$h' = h.M = 2(-0{,}22) = -0{,}44$

Imagen { Real, menor, invertida